

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN PENGENALAN  
SYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

**Nama Produk** **Hygromycin B**  
**Product Description:** **Hygromycin B**  
**Cat No. :** BP2952-20; BP2952-1MU; BP2952-100MU  
**Sinonim** Antihelmycin  
**Rumusan molekular** C20 H37 N3 O13

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Butiran pembekal helaian data keselamatan**

**Syarikat** Fisher Scientific (M) Sdn Bhd No. 3, Jalan Sepadu 25/123,  
 Taman Perindustrian Axis, Seksyen 25,  
 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  
 Tel: +603-51228888 (General Line)  
 Fax: +603-51218899.

**Pembekal .**  
**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**  
 (603) 5122 8888

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Ketoksikan oral akut                         | Kategori 2 (H300) |
| Ketoksikan dermis akut                       | Kategori 1 (H310) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318) |
| Pemekaan Pernafasan                          | Kategori 1 (H334) |
| Pemekaan Kulit                               | Kategori 1 (H317) |

**Unsur Label**

**Kata Isyarat**
**Bahaya**
**Kenyataan Bahaya**

H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit  
 H334 - Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut  
 H318 - Menyebabkan kerosakan mata yang serius

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hygromycin B

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

H300 + H310 - Maut jika tertelan atau terkena kulit

## Kenyataan Awasan

P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka  
P361 - Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar  
P302 + P350 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh perlahan-lahan dengan sabun dan air yang banyak  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan  
P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P304 + P341 - JIKA TERSEDUT: Jika mangsa sukar bernafas, pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa  
P342 + P311 - Jika mengalami gejala pernafasan: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan  
P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka

## Bahaya Lain

### Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen     | No.-CAS    | Peratus berat |
|--------------|------------|---------------|
| Hygromycin B | 31282-04-9 | 28 - 32       |
| AIR          | 7732-18-5  | 68 - 72       |

### Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

#### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                                                                                                                                                                    |

#### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar pada mata. Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Menyebabkan kerosakan mata yang teruk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

#### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hygromycin B

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

Nota kepada Doktor

Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Bahan adalah tidak mudah terbakar; gunakan agen yang paling sesuai untuk memadamkan api di sekitarnya.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Sangat toksik. Tidak boleh bakar, bahan ini tidak terbakar tetapi boleh mengurai apabila dipanaskan dan menghasilkan wasap mengkakis dan/atau toksik. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>).

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian perlindungan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian.

### Langkah melindungi alam sekitar

Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Pakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian perlindungan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan memakan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik. Sentiasa disejukkan.

### Kegunaan akhir khusus

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hygromycin B

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

#### Kawalan-kawalan pendedahan

##### Langkah-langkah Kejuruteraan

Gunakan hanya di dalam kebuk wasap kimia. Pastikan pengudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihan udara yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

#### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                  |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u><b>Langkah-langkah Higin</b></u> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <u><b>Kawalan pendedahan persekitaran</b></u> | Tiada maklumat yang tersedia |
|-----------------------------------------------|------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

#### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Rupa</b>            | Kuning                       |
| <b>Keadaan Fizikal</b> | Cecair                       |
| <b>Bau</b>             | Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Ambang Bau</b>      | Tiada data tersedia          |
| <b>pH</b>              | Tidak berkenaan              |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Julat lebur/takat</b> | Tiada data tersedia |
| <b>Titik Melembut</b>    | Tiada data tersedia |
| <b>Takat/julat didih</b> | Tidak berkenaan     |
| <b>Takat Kilat</b>       | Tidak berkenaan     |

**Cara -** Tiada maklumat yang tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hygromycin B

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kadar Penyejatan<br>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)<br>Had ledakan                                                                                | Tiada data tersedia<br>Tidak berkenaan<br>Tiada data tersedia                                                                       | Cecair                  |
| Tekanan Wap<br>Ketumpatan wap<br>Graviti Tertentu / Ketumpatan<br>Ketumpatan Pukal<br>Keterlarutan Dalam Air<br>Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia<br>Tidak berkenaan<br>Boleh larut<br>Tiada maklumat yang tersedia | (Udara = 1.0)<br>Cecair |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                         |
| Suhu Pengautocucuhan<br>Suhu Penguraian<br>Kelikatan<br>Sifat Mudah Letup<br>Sifat Pengoksidaan                                                 | Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia   |                         |
| Rumusan molekul<br>Berat Molekul                                                                                                                | C20 H37 N3 O13<br>527.5                                                                                                             |                         |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya<br>Tindak Balas Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia.<br>Tiada maklumat yang tersedia. |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan.

### Bahan Tak Serasi

Agen pengoksidaan yang kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2). Nitrogen oksida (NOx).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hygromycin B

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

## Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

### Ketoksikan akut

### Data toksikologi bagi komponen

| Komponen     | LD50 Mulut              | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan                           |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Hygromycin B | LD50 = 13 mg/kg ( Rat ) |             | LC50 = 2220 µg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| AIR          | -                       | -           | -                                         |

### Ketoksikan Kronik Kekarsinogenan

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

### Pemekaan Kesan Mutagen Kesan kepada Pembiakan Kesan kepada Perkembangan Organ Sasaran

Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit  
Kesan mutagen telah berlaku dalam uji kaji haiwan  
Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia.

### Simptom

Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

## **Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI**

### Kesan ketoksikan eko

Jangan buang ke dalam longkang.

### Ketegaran dan keterdegradan Kekal di alam

Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

### Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

### Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

### Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## **Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN**

### Kaedah rawatan sisa Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan

Bahan ini dan bekasnya hendaklah dilupuskan sebagai bahan buangan berbahaya Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hygromycin B

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain** Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan melupuskan bahan buangan ke dalam pemetung

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN2810  
Kelas Bahaya 6.1  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah Cecair toksik, organik, n.o.s.

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN2810  
Kelas Bahaya 6.1  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah Cecair toksik, organik, n.o.s.

### IATA

No. UN UN2810  
Kelas Bahaya 6.1  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah Cecair toksik, organik, n.o.s.

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen     | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|--------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Hygromycin B | 250-545-5 | -      |     | -    | -   | -    | -     | -    | X     | -    | -            |
| AIR          | 231-791-2 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-3540<br>0 |

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hygromycin B

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut  
VOC (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

07-Feb-2020

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Lembaran Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**